

计算机网络 Ch6 一应用层考点复习

基于廖志芳老师课件（142 页 PPT）

2026 年 6 月

目录

1	应用层概述	2
2	DNS 域名系统 (Domain Name System) [p.1-20]	2
2.1	DNS 功能与层次结构 [p.3]	2
2.2	DNS 记录类型 [p.8]	2
2.3	DNS 解析过程 [p.10-14]	2
3	【重点考点】访问 WWW 工作流程 [p.21-40]	3
4	HTTP 超文本传输协议 [p.41-55]	4
4.1	HTTP 请求方法 [p.43]	4
4.2	HTTP 状态码 [p.45]	4
4.3	HTTP 缓存机制 [p.48]	4
4.4	Cookie 与 Session [p.50]	4
4.5	HTTP/1.1 vs HTTP/2 [p.53]	5
5	【重点考点】SMTP 电子邮件协议 [p.56-80]	5
5.1	邮件系统架构 [p.58]	5
5.2	SMTP 邮件发送完整步骤 [p.60-68]	5
5.3	SMTP 协议特点 [p.70]	6
6	FTP 文件传输协议 [p.81-90]	6
7	本章核心考点速查	7

1 应用层概述

应用层是网络体系结构的最高层,通过应用层协议为应用程序提供网络服务调用。主要协议:DNS(53), HTTP(80), HTTPS(443), SMTP(25/587), POP3(110), IMAP(143), FTP(21/20), Telnet(23), SSH(22), DHCP(67/68), SNMP(161/162)。

2 DNS 域名系统 (Domain Name System) [p.1-20]

2.1 DNS 功能与层次结构 [p.3]

功能: 将域名 (如 www.example.com) 解析为 IP 地址。使用 UDP 端口 53(大多数查询), TCP 端口 53 用于区域传输 (Zone Transfer)。

域名空间层次 [p.5]: 根 (Root, ".") → 顶级域名 TLD(.com, .org, .net, .cn, .edu) → 二级域名 (example.com) → 子域名 (www.example.com)。全球 13 组根域名服务器 (字母 A-M)。

2.2 DNS 记录类型 [p.8]

- **A 记录 (Address):** 域名 → IPv4 地址。如 www.example.com → 93.184.216.34
- **AAAA 记录:** 域名 → IPv6 地址
- **CNAME(Canonical Name):** 别名 → 规范域名。如 www → webserver.example.com
- **MX(Mail Exchange):** 邮件服务器域名, 含优先级。如 example.com → mail.example.com (priority 10)
- **NS(Name Server):** 该域的权威 DNS 服务器
- **PTR(Pointer):** 反向解析, IP → 域名 (in-addr.arpa)
- **SOA(Start of Authority):** 域的主 DNS 服务器、管理员邮箱、序列号、刷新闻隔等
- **TXT:** 任意文本, 常用于 SPF/DKIM 邮件验证

2.3 DNS 解析过程 [p.10-14]

递归查询 (Recursive Query) vs 迭代查询 (Iterative Query) [p.12]:

- **递归查询:** 客户端 → 本地 DNS 服务器, 要求”你给我最终答案”, 本地 DNS 服务器负责追查到底
- **迭代查询:** 本地 DNS 服务器 → 根服务器 → ”我不知道, 但你去问.com 服务器” → .com 服务器 → ”你去问 example.com 的权威服务器” → 权威服务器 → ”IP 是 X.X.X.X”

完整解析步骤 [p.13]:

1. 浏览器检查自身 DNS 缓存 → 若无

2. 检查操作系统 DNS 缓存 (hosts 文件)→ 若无
3. 向本地 DNS 服务器 (递归解析器) 发起递归查询
4. 本地 DNS→ 根 DNS(迭代)→.com 顶级 DNS(迭代)→ 权威 DNS(example.com)→ 返回 IP
5. 本地 DNS 缓存结果 (TTL 决定缓存时长)→ 返回给客户端

3 【重点考点】访问 WWW 工作流程 [p.21-40]

浏览器输入 URL 到页面显示的完整步骤:

1. **DNS 解析**: 浏览器向 DNS 服务器查询域名对应的 IP 地址 (UDP 53)
2. **TCP 连接建立**: 浏览器与 Web 服务器建立 TCP 连接——三次握手。HTTP 默认端口 80, HTTPS 默认端口 443
3. **TLS/SSL 握手 (HTTPS) [p.25]**: 若为 HTTPS——客户端 Hello→ 服务器 Hello+ 证书 → 密钥交换 → Change Cipher Spec→ 应用数据加密传输。协商加密套件 + 验证服务器证书
4. **发送 HTTP 请求**: 浏览器构造并发送 HTTP Request 报文——
 - 请求行: 方法 (GET/POST/PUT/DELETE) + URL 路径 (/index.html) + HTTP 版本 (HTTP/1.1)
 - 请求头 (Headers): Host(必需,HTTP/1.1)、User-Agent(浏览器标识)、Accept(可接受内容类型)、Cookie(携带会话信息)、Referer、Cache-Control 等
 - 空行 (CRLF): 分隔头部和正文
 - 请求体 (Body, 可选): POST/PUT 时携带的表单数据或 JSON 等
5. **服务器处理请求**: Web 服务器 (如 Apache/Nginx/IIS) 接收请求 → 解析 → 路由到对应处理程序 (静态文件/动态 CGI/PHP/Java 等)→ 生成响应
6. **服务器返回 HTTP 响应**: HTTP Response 报文——
 - 状态行: HTTP 版本 + 状态码 (200/301/404/500 等) + 原因短语
 - 响应头: Content-Type(text/html)、Content-Length、Set-Cookie、Cache-Control、ETag、Server 等
 - 空行
 - 响应体: HTML 文档内容 (CSS/JS 等资源的 URL 引用)
7. **浏览器解析渲染 (Critical Rendering Path) [p.35]**:
 - 解析 HTML→ 构建 DOM 树 (Document Object Model)
 - 解析 CSS→ 构建 CSSOM 树 (CSS Object Model)
 - DOM + CSSOM→ 合并为渲染树 (Render Tree)

- 布局 (Layout/Reflow): 计算各元素的精确位置和大小
 - 绘制 (Paint): 将像素栅格化绘制到屏幕
 - 合成 (Compositing): GPU 将各图层合成为最终画面
8. **并行资源加载:** HTML 解析过程中遇到外部资源引用 (CSS/JS/图片/字体) 时, 浏览器根据 Connection Pool 限制 (HTTP/1.1 为 6 个/域名, HTTP/2 多路复用无限制) 并行发起额外的 HTTP 请求
9. **TCP 连接释放:** 页面资源加载完成后 (或 Keep-Alive 超时后), TCP 四次挥手释放连接

涉及的关键协议: DNS(UDP 53)→TCP(三次握手)→TLS(可选, HTTPS)→HTTP(请求/响应)→TCP(四次挥手)。完整访问一个 HTTPS 网站至少涉及 DNS 查询、TCP 连接、TLS 握手、HTTP 请求四个阶段的延迟。

4 HTTP 超文本传输协议 [p.41-55]

4.1 HTTP 请求方法 [p.43]

GET(获取资源, 幂等)、POST(提交数据, 非幂等)、PUT(更新/替换资源)、DELETE(删除资源)、HEAD(仅获取响应头, 用于检查资源是否存在)、OPTIONS(查询支持的方法)、PATCH(部分更新)。

4.2 HTTP 状态码 [p.45]

- **1xx:** 信息提示 (100 Continue)
- **2xx:** 成功——200 OK, 201 Created, 204 No Content
- **3xx:** 重定向——301 永久移动, 302 临时移动, 304 Not Modified(缓存有效)
- **4xx:** 客户端错误——400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found
- **5xx:** 服务器错误——500 Internal Server Error, 502 Bad Gateway, 503 Service Unavailable

4.3 HTTP 缓存机制 [p.48]

强缓存 (Strong Cache): Expires(绝对时间), Cache-Control: max-age=N(相对时间, 秒)。缓存有效期内直接使用缓存, 不发请求。**协商缓存 (Negotiation Cache):** ETag/If-None-Match(内容标识), Last-Modified/If-Modified-Since(修改时间)。发请求到服务器验证, 304 Not Modified 则使用缓存。

4.4 Cookie 与 Session [p.50]

Cookie: 服务器通过 Set-Cookie 响应头在浏览器存储小段数据 (键值对)。每次同域请求自动携带 Cookie 头。用于会话管理、用户偏好、追踪。**Session:** 服务器端存储的会话数据, 通过 Cookie 中的 Session ID 关联。

4.5 HTTP/1.1 vs HTTP/2 [p.53]

HTTP/1.1: 文本协议 (Text-based), 不支持多路复用 (队头阻塞 Head-of-Line Blocking), Keep-Alive 持久连接, 每个域名 6 并发连接。HTTP/2: 二进制帧协议 (Binary Framing), 支持多路复用 (Multiplexing, 一连接多流), 头部压缩 (HPACK), 服务器推送 (Server Push)。

5 【重点考点】SMTP 电子邮件协议 [p.56-80]

5.1 邮件系统架构 [p.58]

MUA(Mail User Agent, 邮件用户代理, 如 Outlook/Foxmail/Webmail)→MSA(Mail Submission Agent, 邮件提交代理)→MTA(Mail Transfer Agent, 邮件传输代理/SMTP 服务器)→MDA(Mail Delivery Agent, 邮件投递代理)→收件人邮箱 →MUA 通过 POP3/IMAP 收取。

5.2 SMTP 邮件发送完整步骤 [p.60-68]

SMTP 使用 TCP 端口 25(明文)/587(MSA 提交)/465(SMTPS 加密)。

1. 用户编写邮件: 在 MUA 中填写发件人、收件人、主题、正文。若有附件使用 MIME 编码
2. MUA 提交邮件 →MSA: 通过 SMTP(端口 587, 需认证) 将邮件提交给发送方邮件服务器
3. SMTP 握手 (会话建立):
 - 客户端连接 SMTP 服务器 TCP 25 端口
 - 服务器返回: 220 smtp.example.com ESMTP Ready
 - 客户端发送: EHLO client.example.com (或 HELO, EHLO= 扩展 SMTP/ESMTP)
 - 服务器返回: 250-smtp.example.com(支持的功能列表)
4. 发送邮件信封 (Envelope):
 - MAIL FROM: <sender@example.com> ——发件人地址 (信封地址, 可与邮件头 From 不同)
 - 服务器返回: 250 OK
 - RCPT TO: <recipient@example.com> ——收件人地址 (可多次发送 RCPT TO 指定多个收件人)
 - 服务器对每个收件人返回: 250 OK(或 550 User unknown 等错误)
5. 传输邮件内容 (用 DATA 命令):
 - 客户端发送: DATA
 - 服务器返回: 354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
 - 客户端发送邮件内容 (邮件头 + 空行 + 邮件正文):

- From: Sender Name <sender@example.com>
- To: Recipient <recipient@example.com>
- Subject: =?UTF-8?B?base64 编码主题?=
- Date: Mon, 8 Jun 2026 12:00:00 +0800
- MIME-Version: 1.0
- Content-Type: multipart/mixed; boundary="..." 或 text/plain; charset="UTF-8"

空行——头部和正文的分隔

- 邮件正文文本

multipart 编码的 Base64 数据

- 以单独一行的句点“.”(<CRLF>.<CRLF>) 结束邮件内容
 - 服务器返回: 250 OK (queued as xxxxxx)
6. **邮件中继 (Relay) 传输**: 发送方 SMTP 服务器通过 DNS 查询收件人域名的 MX(Mail Exchange) 记录, 获取接收方邮件服务器地址。通过 SMTP 将邮件逐跳中继传输到接收方 MTA。可能经过多个中间 MTA
 7. **邮件投递**: 接收方 MTA 接收邮件后, 通过 LMTP 或内部协议将邮件投递到 MDA(投递代理), 写入收件人邮箱文件 (Maildir/mbx 格式)
 8. **收件人收取邮件**: 收件人通过 POP3(TCP 110/995 加密, 下载到本地, 默认删除服务器副本) 或 IMAP(TCP 143/993 加密, 在服务器端管理邮件, 多设备同步) 收取邮件

5.3 SMTP 协议特点 [p.70]

- 使用 TCP 提供可靠传输 (端口 25/587/465)
- 纯文本命令/响应模式 (7-bit ASCII), 可 telnet 测试
- 只能发送 ASCII 文本——MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions) 扩展支持: 非 ASCII 文本 (Base64 编码)、多媒体附件 (图片/音频/视频)、多部分消息体
- **Push 推协议**: 主动将邮件推送到下一站服务器
- POP3(Pull 协议, TCP 110): 下载到本地, 默认删服务器副本。IMAP(Pull 协议, TCP 143): 服务器端管理, 多设备同步, 支持部分下载、文件夹管理

6 FTP 文件传输协议 [p.81-90]

FTP 使用**两条 TCP 连接**: 控制连接 (TCP 端口 21, 持久, 传输命令和响应) 和数据连接 (TCP 端口 20 或协商的随机端口, 传输文件数据)。**主动模式 (PORT)**: 服务器主动从 20 端口连接客户端的协商端口 (客户端 NAT/防火墙可能拒绝)。**被动模式 (PASV)**: 服务器开放一个随机端口, 客户端主动连接 (更友好穿越防火墙/NAT)。数据表示: ASCII 模式 (文本, 换行符转换) 和二进制模式 (Binary/Image, 不转换)。

7 本章核心考点速查

1. **DNS 记录类型** [p.8]: A(域名 →IPv4)/AAAA(IPv6)/CNAME(别名)/MX(邮件服务器 + 优先级)/NS(权威 DNS)/PTR(反向)/SOA
2. **DNS 解析过程** [p.13]: 递归查询 (客户端 → 本地 DNS) vs 迭代查询 (本地 DNS→ 根 →TLD→ 权威)
3. **WWW 访问工作流程** [p.30-40]: **9 步完整过程**——DNS→TCP 三次握手 →TLS 握手 (HTTPS)→HTTP 请求 (请求行 +Headers+Body)→ 服务器处理 →HTTP 响应 (状态行 +Headers+Body)→ 浏览器渲染 (Critical Path: DOM+CSSOM→Render→Layout→Paint)→ 并行资源加载 →TCP 四次挥手
4. **HTTP 请求方法** (GET/POST/PUT/DELETE/HEAD) 和 **状态码** [p.43-45]: 2xx 成功/3xx 重定向 (304 缓存)/4xx 客户端错误/5xx 服务器错误
5. **HTTP 缓存** [p.48]: 强缓存 (Cache-Control:max-age) vs 协商缓存 (ETag/If-None-Match)
6. **SMTP 邮件发送完整步骤** [p.60-68]: MUA→MSA→SMTP 握手 (EHLO)→ 信封 (MAIL FROM/RCPT TO)→DATA(邮件头 + 空行 + 正文 +<CRLF>.<CRLF>.)→ 中继传输 (MX 记录)→MDA 投递 →POP3/IMAP 收取
7. **SMTP**(Push,25/587) vs **POP3**(Pull,110, 下载后删) vs **IMAP**(Pull,143, 服务器管理) [p.70]
8. **MIME**(Base64 编码多媒体附件) [p.65]
9. **FTP 双连接** [p.81-90]: 控制 21+ 数据 20, 主动 PORT vs 被动 PASV